

CAPÍTULO 12 – TESTES NÃO-PARAMÉTRICOS

Problemas

PROBLEMA 12.1

Um fabricante de margarina deseja testar se o comportamento de compra das donas-de-casa é influenciável pela embalagem na qual a margarina é vendida. Com esse objectivo, levou a efeito uma experiência que consistiu em colocar num hipermercado, em iguais condições de preço e visibilidade/exposição, a margarina embalada de cinco formas diferentes. As vendas atribuíveis a donas-de-casa foram as seguintes:

Embalagem	Vendas
A	132
B	74
C	120
D	131
E	162

Teste, ao nível de significância de 5%, se a embalagem teve influência na preferência das donas-de-casa.

PROBLEMA 12.2

Uma companhia aérea registou qual o número de passageiros que, tendo efectuado reserva para um determinado destino, acabava por não fazer o respectivo *check in*. Para cem voos escolhidos aleatoriamente, os resultados foram os seguintes:

N.º de ausências	N.º de voos
0	21
1	36
2	23
3	13
4	4
5	2
6	1

Teste, ao nível de significância de 5%, se a distribuição do número de ausências por voo segue uma distribuição de Poisson.

PROBLEMA 12.3

Na tabela seguinte apresentam-se os desvios entre o tempo planeado para uma determinada operação de montagem numa linha de produção e o tempo efectivamente gasto (em segundos). Admite-se que as 20 observações foram recolhidas de forma aleatória.

Observação	Desvio	Observação	Desvio
1	50	11	165
2	53	12	47
3	102	13	22
4	-39	14	-46
5	112	15	91
6	64	16	140
7	-122	17	-38
8	104	18	109
9	37	19	41
10	32	20	-33

Teste, ao nível de significância de 5%, se os desvios seguem uma distribuição Normal.

PROBLEMA 12.4

Num relatório recentemente publicado num determinado país, afirma-se que 50% das PME's que consomem propano pagam as suas contas de gás no prazo de 14 ou menos dias úteis após a recepção da factura correspondente.

Uma das empresas que distribui propano para fins industriais recolheu uma amostra aleatória constituída pelo número de dias que 10 dos seus clientes demoraram a pagar as contas. Os resultados são os que se apresentam na tabela seguinte.

Prazo de pagamento (dias)	34	3	4	44	29	17	32	14	28	16
---------------------------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Teste ao nível de significância de 5%, se a afirmação produzida no relatório é válida.

PROBLEMA 12.5

A empresa produtora do creme protector solar MORENAÇA deseja testar se uma nova fórmula, recentemente proposta pelo departamento de desenvolvimento, é mais eficaz do que a actualmente adoptada. De entre os colaboradores que se ofereceram para participar no teste, 10 deles foram seleccionados aleatoriamente. Os cremes baseados nas duas fórmulas foram aplicados nas costas destes voluntários (um de cada lado, direito e esquerdo) que, posteriormente, foram submetidas a radiações solares controladas. Os resultados do teste – que exprimem o grau de queimadura solar da pele – apresentam-se na tabela seguinte.

Colaborador	Fórmula actual	Nova fórmula
A	41	37
B	42	39
C	48	31
D	38	39
E	38	34
F	45	47
G	21	19
H	28	30
I	29	25
J	14	8

Teste ao nível de significância de 5%, se o creme baseado na nova fórmula é um protector mais eficaz do que o actual. De entre os testes não-paramétricos aplicáveis a esta situação, escolha o mais potente.

PROBLEMA 12.6

Uma empresa de construção civil e imobiliária colocou à venda uma série de andares de luxo. O seu gerente deseja confirmar se o facto de os seus potenciais clientes verem um andar modelo melhora a sua predisposição para a compra.

A 15 clientes, que apenas tiveram acesso a um folheto que descreve o andar, perguntou quanto estariam dispostos a pagar por ele. As respostas, expressas em milhares de euros, foram as seguintes:

[315, 165, 220, 235, 275, 195, 300, 225, 120, 155, 265, 150, 180, 345, 270].

A mesma pergunta foi feita a outros 12 potenciais clientes que, além de terem visto o folheto, puderam inspecionar o andar modelo. As respostas, expressas em milhares de contos, foram, neste caso, as seguintes:

[325, 225, 215, 355, 260, 255, 320, 175, 295, 375, 335, 240].

Teste ao nível de significância de 5%, se a inspecção do andar modelo conduziu a uma maior valorização do andar por parte dos potenciais clientes.

PROBLEMA 12.7

Para testar o efeito de um tratamento de superfície anticorrosivo, foi efectuada uma experiência que consistiu em enterrar 20 tubos, nos quais metade da sua superfície tinha sido tratada, e verificar, um ano depois, qual o grau de corrosão das superfícies tratadas e não tratadas. Os resultados, traduzindo o grau de corrosão, incluem-se na tabela seguinte.

<i>Tubo no.</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Grau de corrosão (superfície não tratada)	42	37	61	74	55	57	44	55	37	70
Grau de corrosão (superfície tratada)	40	44	54	65	53	59	41	46	48	63
<i>Tubo no.</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
Grau de corrosão (superfície não tratada)	52	55	60	48	52	44	56	4	39	47
Grau de corrosão (superfície tratada)	41	45	51	38	56	37	54	33	38	41

Admitindo que, em média, o tratamento não pode fazer subir o grau de corrosão das superfícies, teste, ao nível de significância de 5%, se ele tem, de facto, algum efeito anticorrosivo.

PROBLEMA 12.8

Na tabela seguinte representa-se o peso (em toneladas) de uvas produzidas num hectare de vinha localizada numa determinada região demarcada, nos últimos 20 anos.

Ano	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Peso (toneladas)	3.56	4.40	5.42	6.51	8.30	5.78	5.22	4.67	7.68	8.34
Ano	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Peso (toneladas)	9.89	7.35	5.15	3.80	5.62	7.73	7.93	6.35	8.92	9.77

Teste, ao nível de significância de 5%, se se verificam tendências (períodos de aumento ou de diminuição persistentes) na produção de uvas naquela parcela, ao longo dos últimos 20 anos.

PROBLEMA 12.9

Na tabela seguinte apresentam-se registos relativos à percentagem de frequência às aulas verificada em 12 turmas práticas de um curso de Estatística e à percentagem de sucesso dos alunos nelas matriculados.

Presença nas aulas práticas [%]	Sucessos [%]
95.2	60.5
94.7	72.8
84.6	71.3
83.1	64.7
79.7	66.2
72.6	56.5
70.8	56.0
70.8	60.8
64.1	52.4
62.9	45.7
49.2	33.2
41.8	33.2

Teste, ao nível de significância de 5%, se existe uma associação directa entre as variáveis em causa.

PROBLEMA 12.10

Para testar a atitude relativamente ao novo detergente BMB, foi distribuído um pacote a cada uma de 350 donas-de-casa seleccionadas aleatoriamente em 3 cidades (F , P e L) de um país. A cada uma delas foi perguntado qual a sua opinião (favorável/indiferente/desfavorável) sobre o novo detergente. Os números de respostas obtidas apresentam-se na tabela seguinte.

		Cidade		
		<i>F</i>	<i>P</i>	<i>L</i>
Opinião	<i>Favorável</i>	49	25	34
	<i>Indiferente</i>	27	68	38
	<i>Desfavorável</i>	17	44	48

Verifique, ao nível de significância de 5%, se a cidade de origem das donas-de-casa afecta a sua atitude relativamente ao novo detergente.